2025 年度 科学技術計算 第 7 回(通常) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2026 年 1 月 14 日

1.はじめに

このレポートでは、B スプライン曲線の課題について考える。なお、今回も Python のバージョンは 3.11.9 を想定している。

2.演習課題

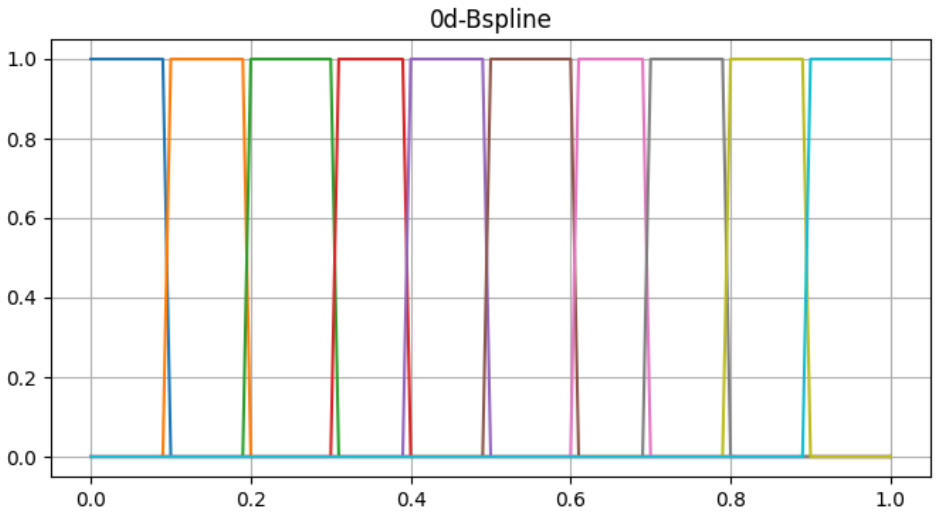
2.1 課題 1

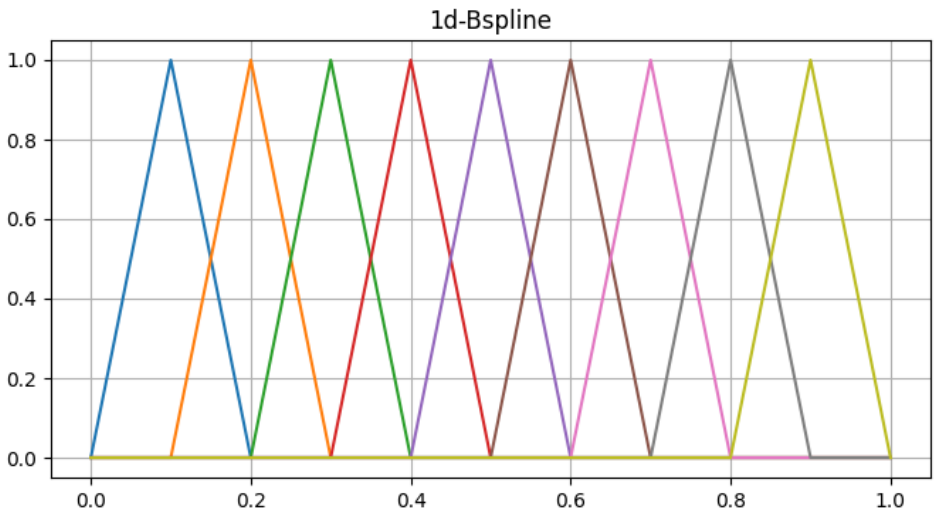
「0≤t≤1 とし，これを 11 個のノットで分割する ものとする．このとき，$bj,k\ t$ （ただしj ≤ 11－k－1）を計算する関数 basis(j,k,t)を作 成せよ．また，この関数を用いて 0 次から 4 次までの B spline 基底関数をグラフに示せ．グラフについては，各次数ごとのグラフを 1 つ の図に示し，4 つの図を作成すること.」

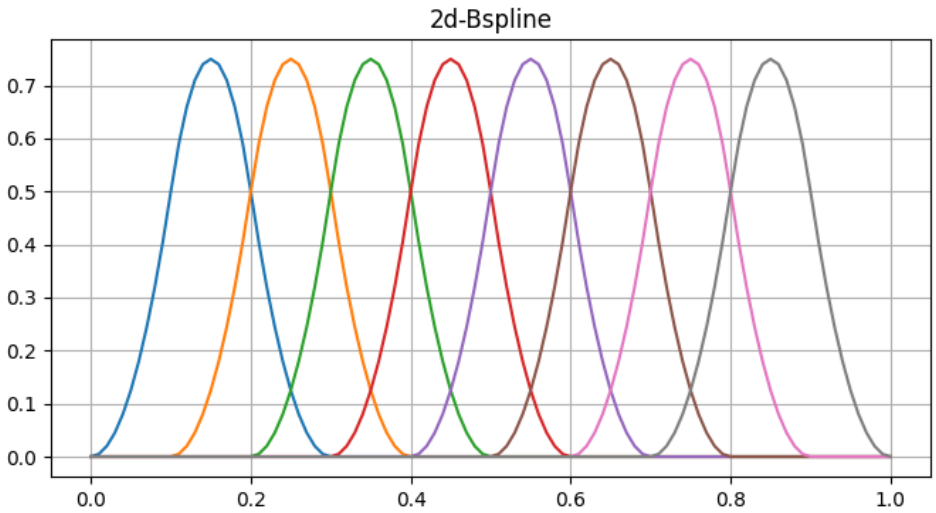
プログラムは”kadai1.py”である。ここでは、B-スプラインの「部品」となる基底関数そのものの形状を確認する。動作としては、0 次から 4 次までの各次数において、定義域内に並ぶ複数の基底関数を再帰的な定義に基づいて計算して、グラフに描画する。

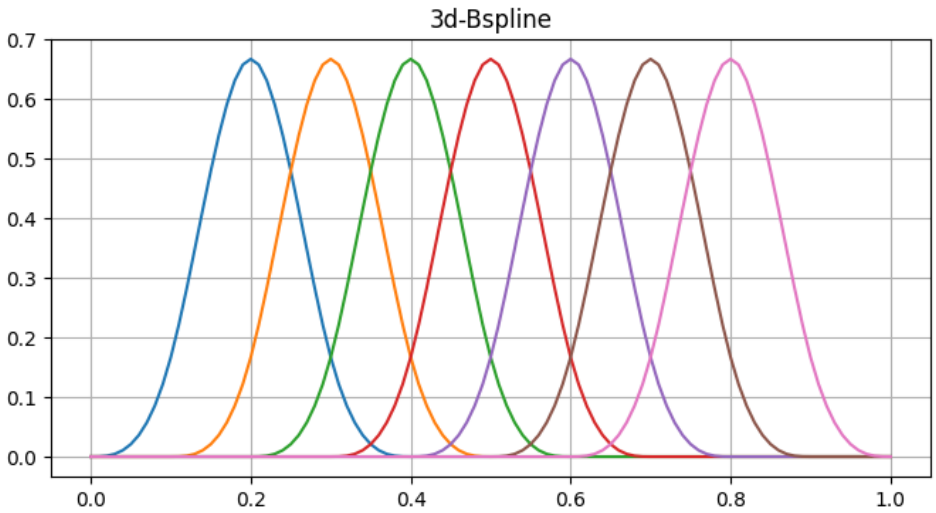
以下にグラフを示しておく。(問題文には 4 つとあるが 5 つの図を示す。)

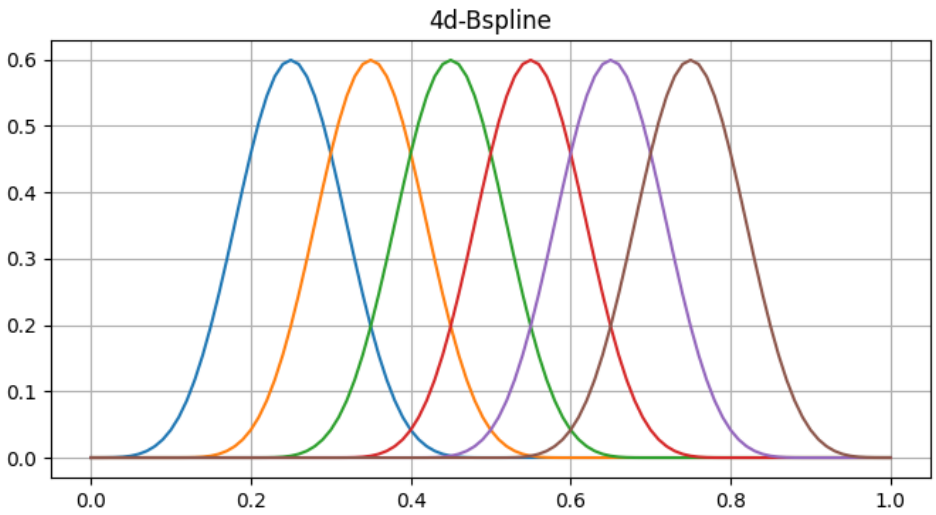
上から順に 0 次、1 次、2 次、3 次、4 次 B スプライン曲線




1d-Bspline
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


2d-Bspline
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


3d-Bspline
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



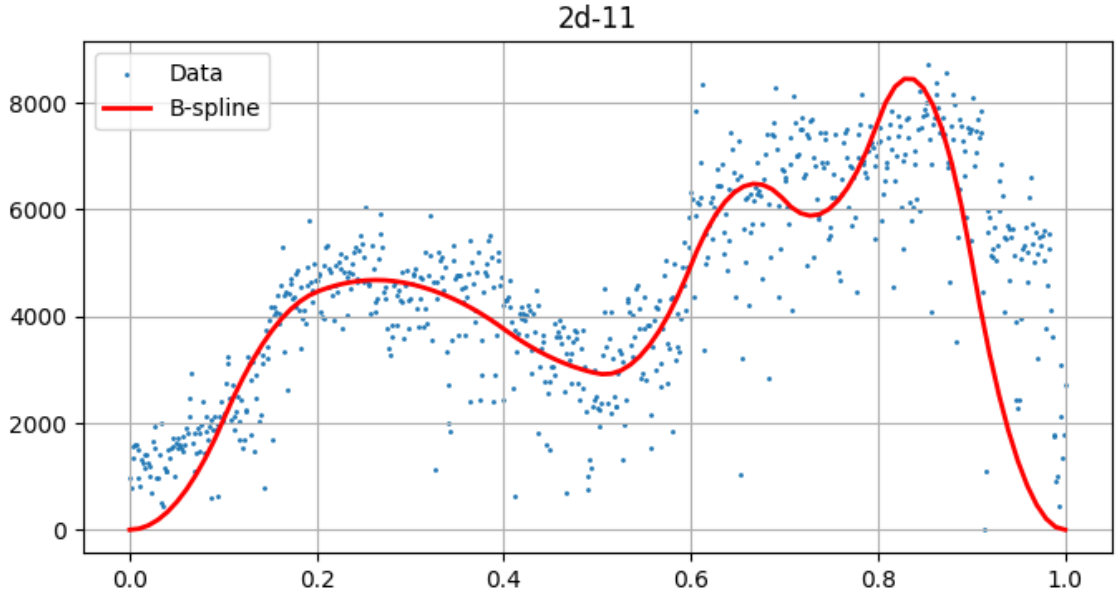
2.2 課題 2

「先に示した B-spline 関数による近似を Python で実装し，実際に近似表現を行ってみる．4 回の課題で用いた Bike sharing Dataset において，通し番号を t とし，合計利用者数の推移 を b-spline 近似により滑らかな曲線で表せ．また，次数とノット数を変化（次数は 2 と 3，ノット数は 11 と 21）させた場合に，それぞれの曲線がどのようになるか示せ」

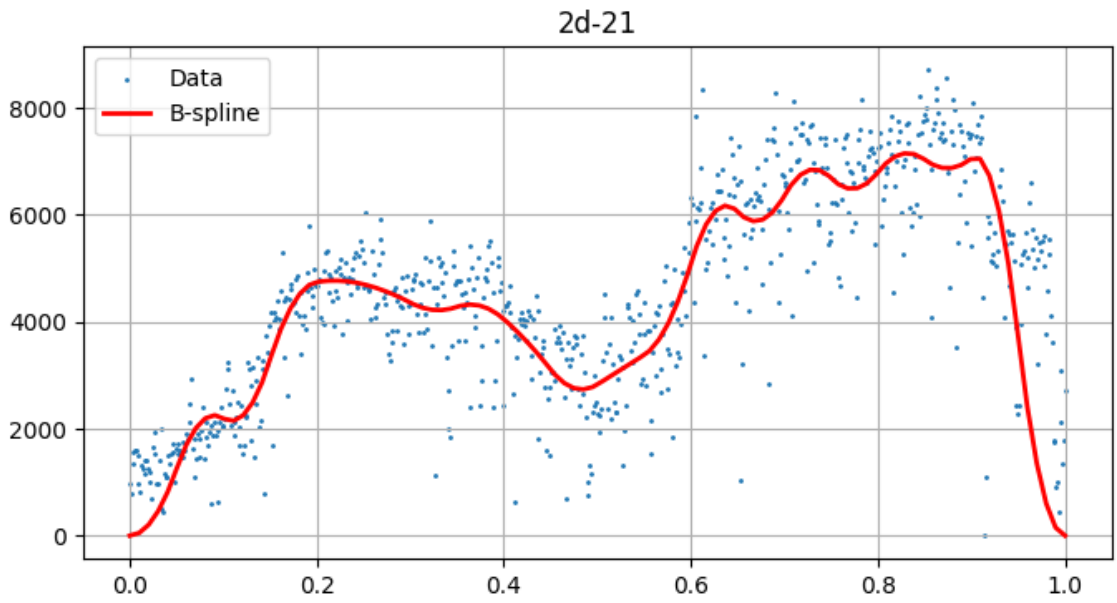
プログラムは”kadai2.py”である。ここでは、自転車シェアリングのデータを用いて、複雑な散布図の傾向を滑らかな曲線で近似する。データを読み込んだ後、最小二乗法により、データに最もフィットする B スプラインの制御点を算出、近似曲線を描写する。

以下にグラフを示しておく。

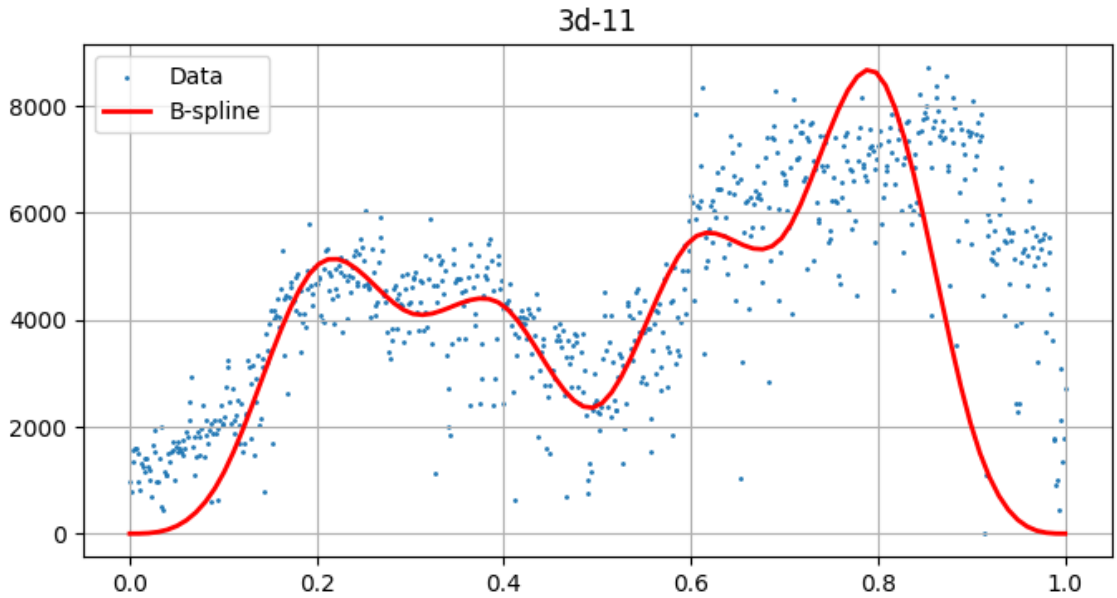
2 次スプライン、ノット数 11



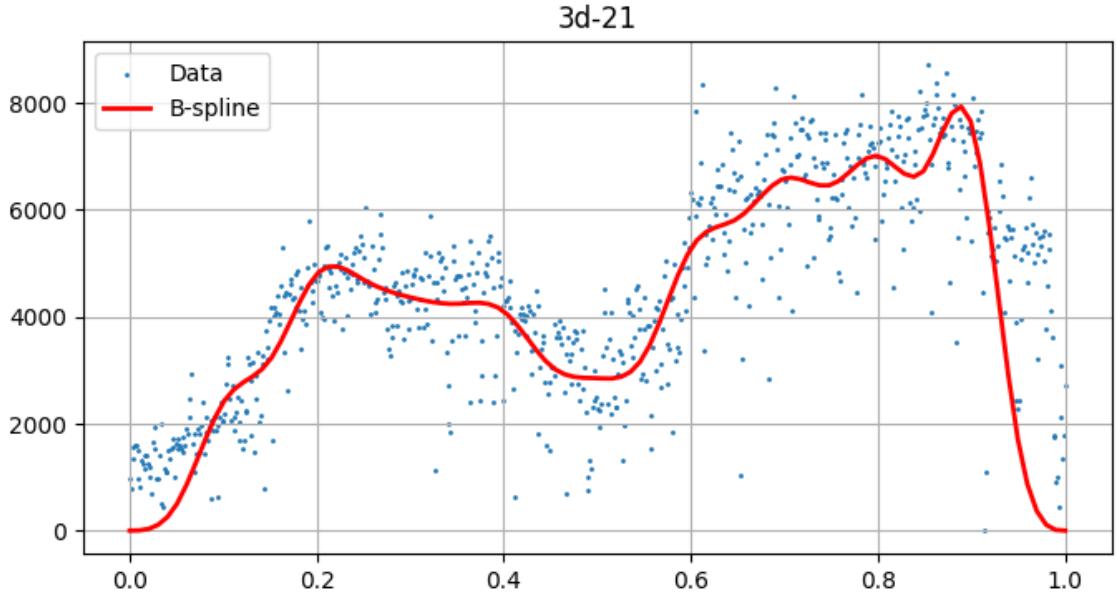
2 次スプライン、ノット数 21



3 次スプライン、ノット数 11



3 次スプライン、ノット数 21(次ページ)



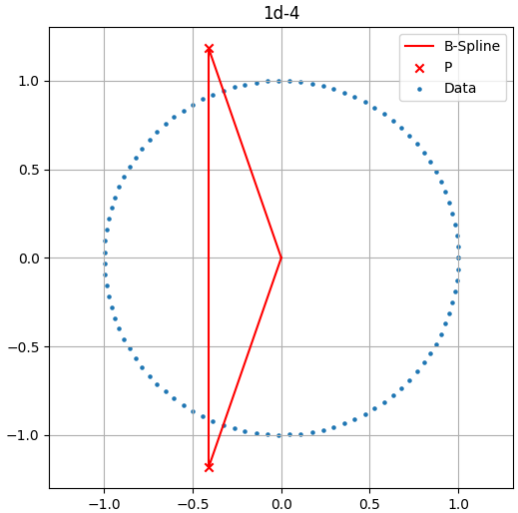
2.3 課題 3

「2 次元の円を B-spline 曲線により表現したい． まず，円を表すデータとして，x=cosθ、y= sinθとし， θを 0 から 2πの間でπ /50 ずつ変化させ た 100 点分のデータを準備せよ．上記x,yのそれぞれについて，スプラインによ り近似を行い，得られた値をグラフ上にプロッ トすることで，実際に円を描けるか確認せよ． また，得られた P の値も同様にプロットし，制 御点がどのように配置されるか確認せよ.」

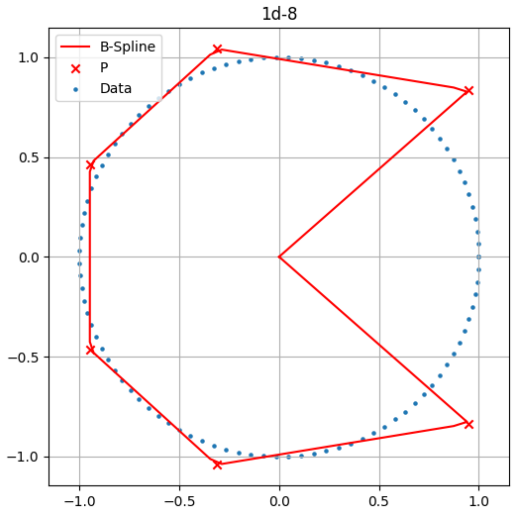
プログラムは”kadai3.py”である。ここでは、x と y の両方をパラメータ t の関数として近似し、2 次元平面上のサークルを再構築する。単位円上のデータ点を生み出した後、x 座標と y 座標それぞれに対して独立に B スプライン近似を行い、制御点も用意する。

以下に図を示しておく。

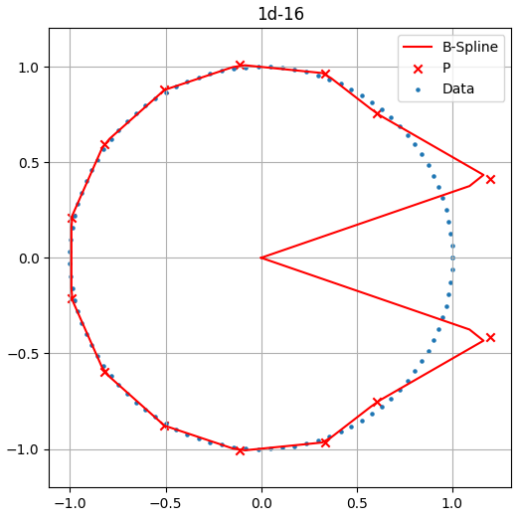
1 次スプライン、ノット数 4



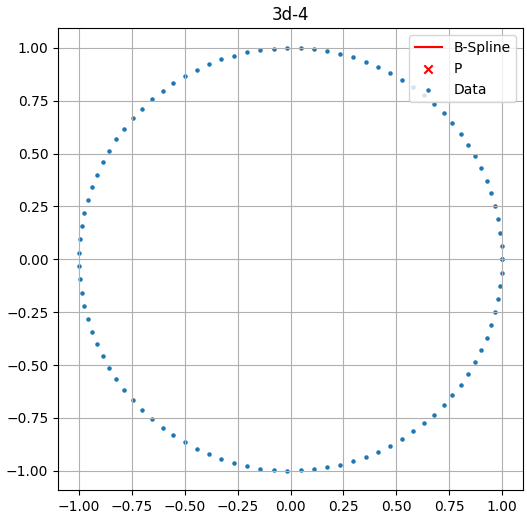
1 次スプライン、ノット数 8



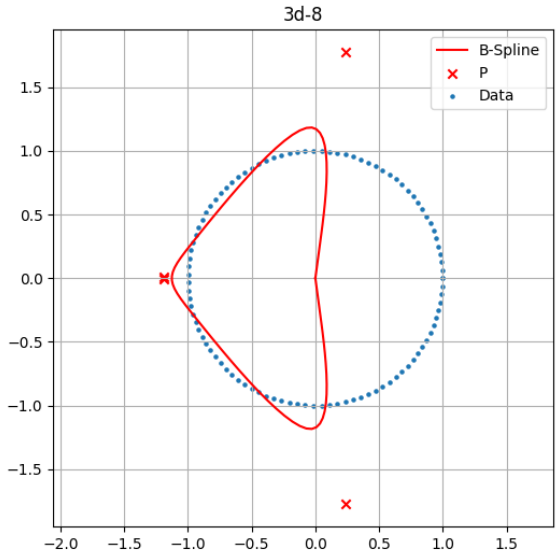
1 次スプライン、ノット数 16



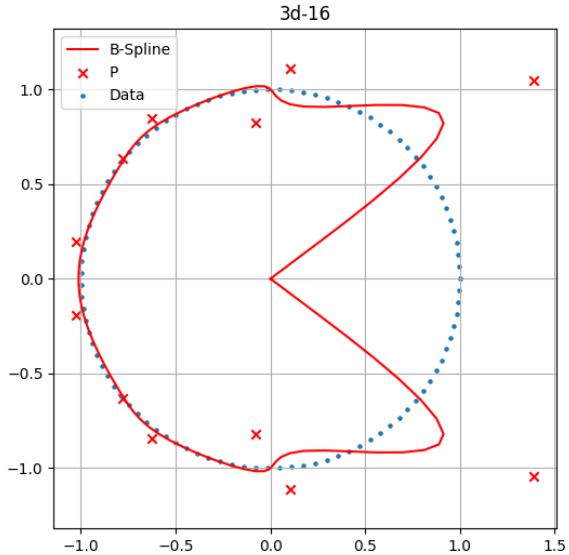
3 次スプライン、ノット数 4



3 次スプライン、ノット数 8



3 次スプライン、ノット数 16



ここで、得られた P もプロットした。B スプライン曲線の周りを囲うように配置されると確認できる。なお、3 次スプライン、ノット数 4 のグラフには曲線や P がプロットされていないが、これは図における自由度が 0 以下になってしまった為である。

3.感想と考察

今回はスプライン曲線について学習した。今までの勉強内容を振り返りながら、課題に取り組めたと思う。